

Electrical Drawing Studio 取扱説明書

1. はじめに

Electrical Drawing Studio は、ブラウザで動作する単一 HTML ファイルの電気図面作図ツールです。

AutoCAD Electrical のような電気図面作成の考え方を参考にしながら、インストール不要で配布しやすいこと、初心者でも左側の部品パレットから配置して作図できることを重視しています。

2. 起動方法

1. `index.html` を Chrome または Edge で開きます。
2. 画面中央に A4 縦の図枠付き図面が表示されます。
3. 左側に部品パレット、右側にページ設定と選択要素の編集欄が表示されます。

メール添付や GitHub からダウンロードした場合も、`index.html` をブラウザで開くだけで使用できます。

3. 画面構成

3.1 上部ツールバー

- 新規: 現在の内容を破棄して新しい図面を作成します。
- 開く: 保存済み JSON ファイルを読み込みます。
- 復元: ブラウザ内の自動保存データを復元します。
- 保存: 現在の図面を JSON 形式で保存します。
- 検索: 線番、タグ、文字、属性メモを検索します。
- 表題欄: 全ページの表題欄を一括更新します。
- PDF印刷: 全ページを通常のページ単位で印刷します。
- A3面付: A3 縦に 2 ページずつ面付けして印刷します。
- SVG: 現在ページを SVG で出力します。
- PNG: 現在ページを PNG で出力します。

3.2 ページタブ

画面上部のタブでページを切り替えます。

- + ページ: 新しいページを追加します。
- 各ページタブ: クリックするとそのページを表示します。

3.3 左パネル

左パネルには部品パレット、表示設定、配線設定、自動処理があります。

部品はドラッグして用紙上へ配置できます。クリックで部品配置モードに入り、用紙上をクリックして配置することもできます。

3.4 中央キャンバス

図面を作図する領域です。

- 部品をクリックすると選択できます。
- 選択した部品はドラッグで移動できます。
- 配線、直線、矢印はドラッグで始点と終点を指定します。

3.5 右パネル

右パネルにはページ設定と選択中要素の編集欄があります。

ページを選択している状態では、用紙、向き、図枠、図番、図名、作成者、日付、設備コード、場所コードなどを編集できます。

図形や記号を選択すると、位置、寸法、回転、ラベル、線番、属性メモなどを編集できます。

4. ページ操作

4.1 ページ追加

右パネルの「ページ追加」を押すと、現在の用紙設定を引き継いだ新しいページが追加されます。

4.2 ページ複製

「複製」を押すと、現在ページの図形と設定をコピーしたページを追加します。

4.3 ページ削除

「削除」を押すと、現在ページを削除します。最後の 1 ページは削除できません。

4.4 ページ順変更

「前へ」「後へ」でページ順を変更できます。PDF印刷、A3面付、帳票のページ順に反映されます。

4.5 テンプレートページ

右パネルのテンプレートボタンで、作図開始用のページを追加できます。

- 見本風: 端子台と縦配線を持つ見本PDF風のページを追加します。
- 目次: 図面目次ページを追加します。
- I/O: PLC I/O 接続図ページを追加します。
- 配置: 機器配置図ページを追加します。

- ラダー: 左右母線とラングを持つラダー回路図ページを追加します。

4.6 下絵画像

「下絵画像」を押すと、PNG、JPEG、WebP、SVG 画像を現在ページへ挿入できます。

下絵画像は薄い透明度で用紙内に配置され、初期状態ではロックされます。位置やサイズを合わせたい場合は、下絵を選択して「ロック解除」を押してから右パネルで X、Y、幅、高さ、回転、透明度を調整します。

ロック中の下絵は、通常のクリックや範囲選択の邪魔にならないようにしています。下絵を調整したいときは、左パネルの「下絵選択」を押してからロック解除してください。

表示範囲は、全体、上半分、下半分、左半分、右半分から選べます。A3 縦に A4 図面が上下 2 枚でスキャンされている場合は、上側の図面をなぞるページでは「上半分」、下側の図面をなぞるページでは「下半分」を選びます。

「2面下絵ページ」を押すと、1 枚の画像から A4 縦ページを 2 枚作成します。1 ページ目には画像の上半分、2 ページ目には画像の下半分が下絵として自動配置されます。

複数の画像をまとめて選択することもできます。その場合は、各画像ごとに上半分ページと下半分ページが連続して追加されます。

下絵は見本スキャンをなぞって作図するための補助要素です。帳票とクロス参照には含まれません。

既定では下絵はPDF印刷、SVG出力、PNG出力に含まれません。確認用として下絵も一緒に出したい場合は、左パネルの「下絵をPDF/SVG/PNGに含める」をONにします。DXFには下絵画像を埋め込みません。

PDFスキャンを下絵にする場合は、必要なページをPNGまたはJPEG画像に変換してから読み込んでください。

5. 用紙と図枠

5.1 用紙サイズ

右パネルで以下を選択できます。

- A4
- A3

5.2 用紙向き

- 縦
- 横

5.3 図枠/表題欄

以下の図枠パターンを選択できます。

- 基本: 右下表題欄
- 詳細: 右下表題欄 + 改訂欄

- 見本風: 側面表題欄
- 目次/表紙: 大型表欄
- 枠線のみ

表題欄の図名、設備、図番、改訂、作成、日付はページごとに保持されます。

6. 部品配置

6.1 基本操作

1. 左パネルから部品をドラッグします。
2. 用紙上で離すと配置されます。
3. 配置した部品をクリックすると選択できます。
4. 右パネルで位置、寸法、ラベル、属性を編集します。

部品数が多い場合は、部品パレット上部の「部品検索」に部品名や種別を入力すると、候補を絞り込めます。例: 端子、PLC、wire

6.2 配置できる主な部品

- 文字
- 配線
- 直線
- 矩形
- 円
- 端子
- 端子台
- 端子配線セット
- a接点
- b接点
- 押しボタン
- コイル
- ヒューズ
- 遮断器
- ランプ
- プザー
- 電源
- トランス
- 接地
- モータ

- ファン
- 抵抗
- ダイオード
- 機器箱
- 設備枠
- 場所枠
- PLC/I-O
- コネクタ
- ケーブルマーカー
- 表
- 信号矢印
- 接続点

7. 選択後の編集

図形を選択すると、右パネルに編集欄が表示されます。

用紙の空白部分をドラッグすると範囲選択枠が表示され、枠に重なった要素をまとめて選択できます。Shiftを押しながら空白ドラッグすると、現在の選択に範囲内の要素を追加できます。下絵画像は範囲選択に含めません。

7.1 位置と寸法

- X mm
- Y mm
- 幅 mm
- 高さ mm
- 回転 deg

数値を入力して正確に配置できます。

幅と高さを持つ単一要素を選択すると、選択枠の四隅にハンドルが表示されます。角ハンドルをドラッグすると、図面上で直接サイズを変更できます。配線、矢印、接続点、ロック中の要素は角ハンドルでリサイズできません。

7.2 ラベルと線番

部品にはラベル、配線には線番を入力できます。

文字部品では複数行のテキストを入力できます。

接点方向

a接点、b接点、押しボタンを選択すると、右パネルで「接点方向」を選べます。

「縦配線用（見本PDF風）」は、見本PDFの縦配線上にある小型の接点記号に合わせた形です。新しく配置するa接点、b接点、押しボタンはこの形が既定です。

「横ラダー用」は、ラダー回路の横配線上に置く従来の横向き接点です。ラダーページのサンプル回路では自動的に横ラダー用が使われます。

ヒューズ、遮断器、コイル、ランプは、見本PDFの部品密度に合わせて新規配置時の既定寸法を小さめにしています。ヒューズと遮断器は配線上へ置きやすいインライン記号として表示され、DXF出力でも同じ線分構成で出力されます。

単体端子は、新規配置時は見本PDFで多い丸端子として配置されます。右パネルの「端子形状」で「丸」と「角」を切り替えられます。

7.3 属性メモ

すべての要素に属性メモを入力できます。

属性メモは検索対象になり、帳票 CSV にも出力されます。

7.4 電気属性

端子、端子台、接点、コイル、ランプ、PLC/I-O、機器箱などの電気部品には、右パネルで電気属性を入力できます。

- タグ
- 説明
- 設備
- 場所
- メーカー
- 品番
- 定格
- 項目

「部品タグ固定」を ON にすると、部品タグの自動採番を実行しても、その部品のタグとラベルは上書きされません。既に手入力した機器番号を保持したい場合に使います。

電気属性は検索対象になり、帳票 CSV では列として出力されます。

電気属性欄の「図面表示」で、図面上に表示する属性を選択できます。

「設備/場所コピー」を押すと、選択中の部品の設備と場所をコピーできます。

コピー後に別の電気部品を選択して「設備/場所貼付」を押すと、その部品へ設備と場所を貼り付けます。

Shift クリックで複数部品を選択している場合も、「設備/場所貼付」でまとめて貼り付けできます。

表示できる項目:

- タグ
- 説明
- 設備

- 場所
- メーカー
- 品番
- 定格
- 項目

「表示X」「表示Y」で、部品基準位置からの表示位置を調整できます。

「表示文字サイズ mm」で、属性表示の文字サイズを調整できます。

表示した属性は、PDF印刷、SVG、PNG、DXF出力にも反映されます。

7.5 設備枠/場所枠

左パネルから「設備枠」または「場所枠」を配置できます。

設備枠は **INST**、場所枠は **LOC** の見出し付き点線枠として表示されます。

枠を選択し、ラベルに設備名または場所名を入力します。

「枠内へ設備属性を適用」または「枠内へ場所属性を適用」を押すと、枠内にある電気部品へ設備または場所属性をまとめて入力できます。

枠線破線では、4 2 のように破線パターンを指定できます。

適用された設備/場所属性は、検索、帳票 CSV、帳票表、属性表示に反映されます。

7.6 コピーと貼付

選択中の要素は、右パネルのボタンで操作できます。

- コピー
- 貼付
- 複製
- 削除

キーボード操作も使用できます。

- Ctrl+C: コピー
- Ctrl+V: 貼付
- Ctrl+D: 複製
- Delete: 削除
- S または V: 選択ツール
- W: 配線ツール
- T: 文字ツール
- L: 直線ツール
- R: 矩形ツール
- C: 円ツール

7.7 移動

選択した要素はドラッグで移動できます。

Shift クリックや範囲選択で複数の要素を選択している場合は、選択中のいずれかの要素をドラッグすると、選択中の要素全体と一緒に移動できます。

右パネルの矢印ボタンで 1 mm ずつ移動できます。

キーボードの矢印キーでも移動できます。Shift を押しながら矢印キーを押すと 5 mm ずつ移動します。

7.8 整列と均等配置

Shift クリックで複数の要素を選択すると、右パネルに複数選択用の編集ボタンが表示されます。

- 左揃え
- 中揃え
- 右揃え
- 上揃え
- 中央
- 下揃え
- 横均等
- 縦均等

ロック中の要素が含まれている場合は、整列と均等配置は実行されません。

7.9 前面/背面

- 前面へ: 重なり順を前に移動します。
- 背面へ: 重なり順を後ろに移動します。

7.10 回転

- 左90°
- 右90°

配線や直線は中心を基準に端点座標を回転します。

7.11 ロック

「ロック」を押すと、選択中の要素を移動、削除、回転できない状態にします。

ロック解除すると再編集できます。

8. 表の編集

表部品では、行数、列数、セル文字を編集できます。

セル文字は、1 行を表の 1 行として入力します。列はタブまたはカンマで区切ります。

例:

No.	図番	図名	備考
1	EL-001	電源回路	
2	EL-002	端子接続図	

9. 配線作図

9.1 配線の作成

左パネルで「配線」を選び、用紙上でドラッグします。

配線は直交配線として作成されます。

配線を選択すると、右パネルで始点、終点、中間点の座標を編集できます。

配線、直線、信号矢印を選択すると、図面上の各点に小さなハンドルが表示されます。端点や中間点のハンドルをドラッグすると、図面上で直接点位置を変更できます。

「中間点追加」を押すと、配線に折れ点を追加できます。2点のL字配線では既存の直交折れ位置が追加されます。「中間点削除」を押すと最後の中間点を削除します。

点編集で斜め区間ができた場合は、「直交整形」を押すと必要な折れ点を追加し、水平/垂直だけの配線に整えます。

左パネルの「縦配線列」を押すと、複数の縦配線を一括生成できます。本数、開始X、上Y、下Y、ピッチ、線番接頭辞、線番開始番号を指定します。見本スキャンの端子台へ伸びる縦配線を先に並べると、部品配置の基準にできます。

左パネルの「横配線行」を押すと、複数の横配線を一括生成できます。本数、開始X、終了X、開始Y、ピッチ、線番接頭辞、線番開始番号を指定します。横方向の母線、盤間配線、上下に並ぶ信号線を先に引くと、後から端子や部品を合わせやすくなります。

9.2 配線種別

左パネルで配線種別を選択できます。

- 制御線
- 動力線
- 安全線
- 盤外/参考線

盤外/参考線は自動線番の対象外です。

「配線種別管理」を押すと、配線種別の名称、色、線幅、破線、自動線番対象外を編集できます。

「種別追加」で新しい配線種別を追加できます。

9.3 線番

配線を選択すると、右パネルで線番を入力できます。

線番固定を ON にすると、自動線番を実行してもその配線の線番は上書きされません。

線番非表示を ON にすると、線番はデータとして保持したまま図面上の表示だけを隠せます。

左パネルの「線番」を押すと、自動線番を付与できます。

線番書式では以下を使えます。

- %S: シート番号
- %P: ページ名
- %D: 図番
- %I: ページの設備コード
- %L: ページの場所コード
- %N: 連番

例: %S-%N、%I-%L-%N

9.4 配線ギャップ

配線を選択し、右パネルの「中央ギャップ追加」を押すと、配線中央に白抜きの際間を作れます。

交差しているが接続しない線、参照線、見本図面の一部表現に使用します。

選択した配線が他の配線と交差している場合は、「交差ギャップ追加」を押すと接続点のない交差位置へギャップをまとめて追加できます。接続点が置かれている交点は接続とみなし、ギャップ追加の対象外になります。

「中央ギャップ解除」または「全解除」を押すと通常の配線表示に戻ります。

帳票 CSV と帳票表の詳細には、ギャップ付き配線が `gap=true` と `gapCount=数` として出力されます。

9.5 配線順序

配線を選択すると、右パネルで FROM と TO を入力できます。

FROM と TO を空欄にすると、帳票では配線端点の近くにある端子、部品、接続点などから自動推定します。

左パネルの「配線順序」を押すと、現在ページの配線を一覧で確認できます。

一覧では、自動推定された FROM/TO を見ながら、手動の FROM/TO を入力できます。

「配線順序を更新」を押すと、入力した FROM/TO が配線へ保存されます。

帳票 CSV と帳票表の詳細には、手動指定した配線が `sequence=manual` として出力されます。

9.6 接続点生成

「接続点生成」を押すと、配線端点が重なる場所や配線が直交交差する場所に接続点を自動配置します。

9.7 信号矢印

信号矢印は別ページや別位置への接続参照に使用します。

矢印のラベルに同じ信号名を入力すると、クロス参照で関連を確認できます。

右パネルで信号矢印種別を選択できます。

- 参照
- 発信元
- 受信先

9.8 端点スナップ

端点スナップを ON にすると、配線作図時に既存配線端点、端子、接続点、図形角などへ吸着します。

10. 端子と端子台

10.1 端子

端子部品はラベルに端子番号を入力できます。

10.2 端子台

端子台は以下を編集できます。

- 名称
- 端子数
- 開始番号
- 方向
- 端子形状
- 接頭辞

方向は「横」と「縦」を選べます。見本スキャンのような入出力端子列や縦方向のコネクタを作る場合は「縦」を選びます。

端子形状は「丸」と「角」を選べます。丸端子のコネクタ列や、角端子の端子台表現を図面に合わせて切り替えます。

10.3 端子番号

「端子番号」を押すと、選択中の端子または現在ページの端子/端子台へ番号を振り直します。

10.4 端子台エディタ

「端子台」を押すと、全ページの端子台とコネクタを一覧表示します。

一覧上で名称、端子数、開始番号、方向、端子形状、接頭辞を編集できます。

10.5 端子CSV取込

左パネルの「端子CSV」を押すと、CSV または TSV ファイルから端子接続図ページを作成できます。

対応する列名は、端子台、端子、線番、信号、接続先、備考です。

列名がない場合は、1列目から順に端子、線番、信号、接続先、備考として読み込みます。

20点を超える場合は、自動的に複数ページへ分割されます。

11. PLC/I-O と機器箱

11.1 部品編集

PLC/I-O 部品は I/O 行数と I/O 名を編集できます。

機器箱は左右ピン数とピン名を編集できます。

I/O 名やピン名は 1 行 1 点で入力します。

11.2 PLC CSV取込

左パネルの「PLC CSV」を押すと、CSV または TSV ファイルから PLC I/O 接続図ページを作成できます。

対応する列名は、アドレス、入出力、信号、線番、接続先、備考です。

列名がない場合は、1列目から順にアドレス、信号、線番、接続先、備考として読み込みます。

アドレスまたは入出力列が O、OUT、出力で始まる行は出力側、それ以外は入力側に配置されます。

取り込んだ配線には、PLC端子と接続先を FROM/TO として自動設定します。

30点を超える場合は、自動的に複数ページへ分割されます。

12. 自動処理

12.1 線番

配線へ自動的に線番を付与します。

全ページ対象か現在ページのみかを選択できます。

既存線番を上書きするか、未採番のみ対象にするかも選択できます。

12.2 接続点生成

配線の端点共有や直交交差から接続点を生成します。

12.3 ラング追加

「ラング追加」を押すと、現在ページへラダー回路の横方向ラングを1本追加します。

ラダーページで使用すると、既存ラングの下に次の番号のラングが追加されます。

12.4 端子番号

端子や端子台の番号をまとめて振り直します。

12.5 部品タグ

部品タグを自動採番します。

左パネルの「部品タグ書式」で、部品タグの作成ルールを指定できます。既定値は %F%N です。

使用できる置換:

- %F: 部品種別ごとのファミリー接頭辞
- %N: 連番
- %S: シート番号
- %P: ページ名
- %D: 図番
- %I: 設備コード
- %L: 場所コード

例: %F-%I-%L-%N を指定すると、押しボタンは PB-PNL-FLD-01 のように採番されます。

%N を含まない書式を入力した場合は、連番が失われないよう末尾に %N が補完されます。

「部品タグ規則」を押すと、%F に入る部品種別ごとの接頭辞を編集できます。

- 押しボタン: PB
- コイル/接点: CR
- ランプ: PL
- トランス: T
- ファン: FAN
- PLC/I-O: PLC

接頭辞を空欄にした部品種別は、自動タグ採番の対象外になります。「既定に戻す」で標準の接頭辞へ戻せます。

自動採番を実行すると、開始番号を入力できます。10 を指定すると、PB10、PB11 のように採番されます。

部品の右パネルで「部品タグ固定」を ON にした部品は、自動採番の対象から除外されます。

例:

- 押しボタン: PB01
- コイル/接点: CR01
- ランプ: PL01
- ブザー: BZ01
- PLC: PLC01

12.6 クロス参照

線番、信号矢印、部品タグをページ横断で一覧表示します。

信号矢印は、発信元、受信先、参照の種別付きで表示されます。

一覧のボタンを押すと、該当ページへ移動し、その要素を選択します。

12.7 監査

図面の問題を検出します。

検出対象:

- 未採番配線
- 未採番部品タグ
- 部品タグ固定なのにタグが空の部品
- 同一部品種別の部品タグ重複
- 空ラベル
- 用紙外にはみ出した要素
- 未接続の可能性がある配線端点
- 片側だけの信号矢印
- 発信元または受信先が不足している信号矢印
- 同一ページ内の端子台名称重複
- 不正な端子数

監査結果に「選択」ボタンがある場合は、その問題の対象要素へページを切り替えて選択できます。

13. 検索

上部の「検索」を押すと、図面内を検索できます。

検索対象:

- 線番
- 部品タグ
- 説明、設備、場所、品番などの電気属性
- 文字
- 端子名
- 表のセル文字
- ピン名
- 属性メモ

検索結果の「選択」を押すと、該当ページへ移動し、その要素を選択します。

14. 表題欄一括更新

上部の「表題欄」を押すと、全ページの表題欄をまとめて更新できます。

上側の入力欄には、プロジェクト全体で共通して使う値を入力します。

入力対象:

- 図名
- 設備
- 図番
- 改訂
- 作成
- 日付

「表題欄マッピング」では、表題欄の各項目に流し込む値を選びます。

選択できる参照元:

- プロジェクトの図名、設備、図番、改訂、作成、日付
- ページ名
- シート番号
- シート番号/総ページ数
- 空欄
- 既存値を保持

「現在ページへ適用」を押すと、開いているページだけを更新します。

「全ページへ適用」を押すと、すべてのページを更新します。

「空欄の項目だけ更新」を選ぶと、既に入力済みの項目は維持します。

15. ユーザー部品

15.1 登録

図形や記号を選択し、「ユーザー部品に登録」を押します。

Shift クリックで複数の要素を選択している場合は、「回路として登録」を押すと、選択中の配線、接点、コイル、文字などをまとめて登録できます。

名前を入力すると、左パネルの部品パレットに追加されます。

登録した部品や回路は、通常の部品と同じようにパレットから配置できます。

15.2 管理

左パネルの「ユーザー部品管理」を押すと、登録済みユーザー部品を一覧表示できます。

不要なユーザー部品は削除できます。

16. 保存と読込

16.1 JSON保存

上部の「保存」を押すと、図面全体を JSON ファイルとして保存します。

JSON にはページ、図形、属性、ユーザー部品、標準設定が含まれます。

16.2 JSON読込

上部の「開く」を押し、保存済み JSON ファイルを選択します。

読み込んだ図面は再編集できます。

16.3 自動バックアップ復元

変更操作のたびにブラウザ内へ自動保存します。

保存前に閉じてしまった場合は、「復元」でブラウザ内バックアップを読み込みます。

17. 出力

17.1 PDF印刷

「PDF印刷」を押すと、全ページを印刷できます。

印刷ダイアログで「PDFに保存」を選択してください。

作図補助グリッドは印刷されません。

17.2 A3面付

「A3面付」を押すと、A3 縦に 2 ページずつ面付けして印刷します。

見本 PDF のように、1 枚の A3 に 2 枚の A4 図面を並べたい場合に使います。

17.3 SVG

「SVG」を押すと、現在ページを SVG ファイルとして出力します。

17.4 PNG

「PNG」を押すと、現在ページを PNG 画像として出力します。

17.5 DXF

左パネルの「DXF」を押すと、現在ページを DXF ファイルとして出力します。

配線ギャップはDXF上では線分を分割して表現します。下絵画像はDXFには含めません。

17.6 帳票CSV

「帳票CSV」を押すと、図面内の部品、配線、端子情報を CSV として出力します。

配線には FROM/TO 推定情報、手動 FROM/TO、線番固定、線番非表示、配線ギャップの情報が含まれます。

部品のタグ、説明、設備、場所、メーカー、品番、定格、項目は独立した列として出力されます。

17.7 帳票表挿入

「帳票表挿入」を押すと、帳票を現在ページへ表部品として挿入できます。

帳票種別は、全要素、部品、配線、端子から選択できます。

設備フィルタまたは場所フィルタを入力すると、その属性に一致する行だけを表に挿入できます。

挿入した表は通常の表部品として移動、編集、印刷、保存できます。

18. 標準設定

右パネルの「標準」で標準パックを選択できます。

現在は以下を用意しています。

- 汎用
- トヨタ標準（仮）

トヨタ標準の具体仕様が確定したら、図枠、線番ルール、帳票、監査ルールを追加します。

19. よくある操作

19.1 端子接続図を作る

1. 右パネルで「見本風」を押します。
2. 端子台と縦配線が入ったページが追加されます。
3. 端子台を選択して端子数や開始番号を調整します。
4. 配線を選択して線番や属性メモを入力します。
5. 必要に応じて接続点生成、線番、端子番号を実行します。

CSV から作る場合は、左パネルの「端子CSV」を押してファイルを選択します。

次のような CSV を読み込めます。

```
端子,線番,信号,接続先,備考
1,W101,START PB,PLC I00,
2,W102,STOP PB,PLC I01,
3,W103,MOTOR RUN,KM1 A1,
```

19.2 PLC I/O 図を作る

1. 右パネルで「I/O」を押します。
2. PLC/I-O ブロックと入出力配線が入ったページが追加されます。
3. PLC/I-O 部品を選択し、I/O名を編集します。
4. 配線の線番や信号名を編集します。

CSV から作る場合は、左パネルの「PLC CSV」を押してファイルを選択します。

次のような CSV を読み込みます。

```
アドレス,入出力,信号,線番,接続先,備考  
I00,入力,起動PB,W100,PB1,  
O00,出力,運転ランプ,W200,PL1,
```

19.3 ラダー回路図を作る

1. 右パネルで「ラダー」を押します。
2. 左右母線とラングが入ったページが追加されます。
3. 左パネルから接点、コイル、ランプなどをラング上へ配置します。
4. 「ラング追加」を押すと、下段に次のラングを追加できます。
5. 必要に応じて線番、部品タグ、電気属性を編集します。

19.4 表紙や目次を作る

1. 右パネルで「目次」を押します。
2. 表部品を選択します。
3. セル文字に図番、図名、備考を入力します。

20. トラブル対応

20.1 保存した図面を再編集したい

JSON ファイルを保存しておき、次回「開く」で読み込んでください。

PDF、PNG、SVG、DXF は出力用です。再編集用には JSON を使います。

20.2 図形が動かない

要素がロックされている可能性があります。

右パネルで「ロック解除」を押してください。

20.3 印刷にグリッドが出ない

正常です。グリッドは作図補助用で、PDF/SVG/PNG 出力には含めません。

20.4 PDFに保存したい

「PDF印刷」を押し、ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」を選びます。

20.5 PDFスキャンを読み込んで自動変換できるか

現在の目的は、人がツール上で同じ図面を作図できることです。

スキャンPDFからの自動変換は現時点の対象外です。

21. 注意事項

- 再編集用には必ず JSON を保存してください。
- scan-001.pdf と scan-001 (1).pdf はリポジトリへプッシュしません。
- トヨタ標準の具体仕様が確定したら、専用の標準パックとして追加します。